Capitolul 3

Interferența și coerența luminii

Interferența este fenomenul de suprapunere a două sau mai multe unde care au ca rezultat apariția de maxime și minime de intensitate. Regiunea din spațiu în care are loc suprapunerea undelor se numește *câmp de interferență*.

Pentru a se forma o distribuție staționară de maxime și minime de intensitate caracterizată, undele care interferă trebuie să fie coerente. *Coerența* implică ca undele care se suprapun să aibă o diferență de fază constantă, adică *aceeași frecvență și o diferență de drum constantă în timp.*

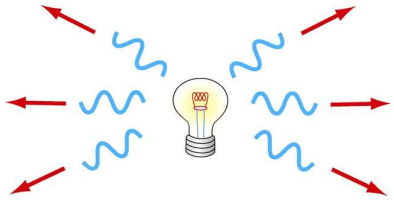


Figura 3.1 Sursă necoerentă de lumină

Sursele optice convenționale (lumina de la soare, lămpile) nu sunt punctiforme. Ele emit lumină în mod discontinuu, în intervale scurte $(10^{-7} \div 10^{-9})s$ urmate de pauze mai lungi (ex. $10^{-6}s$). Ca urmare, sursele naturale de lumină nu sunt monocromatice, deoarece pachetele de undă emise conțin mai multe frecvențe, cuprinse într-un spectru de lărgime finită:

$$\Delta\nu = \frac{1}{\Delta t} \Rightarrow \Delta\omega = \frac{2\pi}{\Delta t}. \tag{3.1}$$

De asemenea, lungimea acestor pachete este finită:

$$l = c\Delta t \tag{3.2}$$

cu valori, de regulă $\approx (0,3 \div 3)m$.

Pentru a observa interferența luminii, undele care formează același pachet trebuie să se suprapună (parțial sau total). Ca urmare, trebuie îndeplinite două condiții:

1. *coerența temporală* - se referă la realizarea unei diferențe de fază constantă pentru pachetele de unde care interferă într-un punct dat al câmpului, la oricare două momente de timp diferite. Timpul de coerență reprezintă durata pachetului.

2. *coerența spațială* - se referă la realizarea unei corelații între faze în două puncte diferite ale câmpului de interferență, la orice moment de timp. Lungimea de coerență reprezintă extinderea spațială a pachetului de unde.

Să considerăm un experiment în care se construiesc două surse de lumină coerentă cu ajutorul unui ecran prevăzut cu două deschideri foarte înguste (fante) așezate în fața unei surse convenționale.

Câmpul electric total în punctul P situat la distanță mare de fante, la moment de timp t, este dat de suprapunerea câmpurilor electrice generate de fiecare sursă (câmpuri electrice cu vectorii paraleli).

$$\vec{E}_P(t) = \vec{E}_1(t) + \vec{E}_2(t) \tag{3.3}$$

Intensitatea undei este media în timp a vectorului Poynting, care, la rândul său, este proporțional cu pătratul intensității câmpului electric. Mai exact:

$$I = \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} \langle E^2(t) \rangle = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} E_0^2 \tag{3.4}$$

Ca urmare:

$$\begin{aligned} I_P &\sim \left\langle \left(\vec{E}_1(t) + \vec{E}_2(t)\right)^2 \right\rangle && (3.5)\\ &\sim \langle \vec{E}_1^2 \rangle + \langle \vec{E}_2^2 \rangle + 2\langle \vec{E}_1 \cdot \vec{E}_2 \rangle && (3.6)\\ &= I_1 + I_2 + 2\langle \vec{E}_1 \cdot \vec{E}_2 \rangle && (3.7) \end{aligned}$$

Termenul $\langle \vec{E}_1 \cdot \vec{E}_2 \rangle$ descrie gradul de coerență dintre cele două unde. În mod evident, obținerea unor maxime și minime de intensitate implică cu necesitate prezența nenulă a acestui termen.

- $\langle \vec{E}_1 \cdot \vec{E}_2 \rangle = 0 \rightarrow$ surse necoerente;
- $\langle \vec{E}_1 \cdot \vec{E}_2 \rangle \neq 0 \rightarrow$ surse coerente.

Să considerăm, spre exemplu, două unde armonice, monocromatice defazate prin φ_0, descrise de ecuațiile:

$$\begin{aligned} \vec{E}_1 &= \vec{E}_{01}\cos(\omega t - kr_1) && (3.8)\\ \vec{E}_2 &= \vec{E}_{02}\cos(\omega t - kr_2 + \varphi_0) && (3.9) \end{aligned}$$

Termenul de coerență este:

$$\begin{aligned} \langle \vec{E}_1 \cdot \vec{E}_2 \rangle &= \langle \vec{E}_{01}\vec{E}_{02}\cos(\omega t - kr_1)\cos(\omega t - kr_2 + \varphi_0) \rangle \\ &= \frac{1}{T}\vec{E}_{01}\vec{E}_{02}\int_0^T \cos(\omega t - kr_1)\cos(\omega t - kr_2 + \varphi_0)\,dt \\ &= \frac{1}{2T}\vec{E}_{01}\vec{E}_{02}\int_0^T \left[\cos\left(k(r_2 - r_1) - \varphi_0\right) + \cos\left(\varphi_0 + 2\omega t - k(r_1 + r_2)\right)\right] dt \\ &= \frac{2}{2T}\sqrt{I_1}\sqrt{I_2}\int_0^T \cos\left(k(r_2 - r_1) - \varphi_0\right) dt \end{aligned}$$

- Dacă diferența de fază este o funcție aleatoare de timp: $\varphi_0 = \varphi_0(t) \Rightarrow \int_0^T \cos\left(k(r_2 - r_1) - \varphi_0\right) = 0 \Rightarrow \langle \vec{E}_1 \cdot \vec{E}_2 \rangle = 0$

- Dacă diferența de fază este o funcție constantă în timp $\varphi_0 = const. \Rightarrow \langle \vec{E}_1 \cdot \vec{E}_2 \rangle \neq 0$.

  Să presupunem pentru simplitate că $\varphi_0 = const. = 0$

$$\langle \vec{E}_1 \cdot \vec{E}_2 \rangle = \sqrt{I_1}\sqrt{I_2}\cos(k\Delta r), \tag{3.10}$$
$$\Delta r = r_2 - r_1 \tag{3.11}$$

Se disting două situații extreme:

a. $k\Delta r = 2m\pi, m \in Z \Rightarrow \cos(k\Delta r) = 1$ se obțin *maxime* de intensitate

$$k\Delta r = 2m\pi, m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, .. \tag{3.12}$$
$$\frac{2\pi}{\lambda}\Delta r = 2m\pi \Rightarrow \Delta r = 2m\frac{\lambda}{2} \tag{3.13}$$
$$I_{p,\min} = \left(\sqrt{I_1} + \sqrt{I_2}\right)^2. \tag{3.14}$$

b. $k\Delta r = (2m+1)\pi, m \in Z \Rightarrow \cos(k\Delta r) = -1$ se obțin *minime* de intensitate

$$k\Delta r = (2m+1)\pi, m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, .. \tag{3.15}$$
$$\frac{2\pi}{\lambda}\Delta r = (2m+1)\pi \Rightarrow \Delta r = (2m+1)\frac{\lambda}{2} \tag{3.16}$$
$$I_{p,\max} = \left(\sqrt{I_1} - \sqrt{I_2}\right)^2. \tag{3.17}$$

Locul geometric al punctelor de intensitate egală se numește *franjă de interferență*. Franjele pot fi luminoase (maxime de intensitate) sau întunecoase (minime de intensitate).

Calitatea franjelor este dată de contrastul dintre maxime și minime și este descrisă de mărimea numită vizibilitate:

$$V = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}$$

- $V = 0$ dacă $I_{\max} = I_{\min}$ adică nu există interferență;
- $V = 1$ dacă $I_{\min} = 0$.

3.0.1 Dispozitivul lui Young

În cazul surselor clasice de lumină, condițiile de coerență (temporală și spațială) ale undelor ce provin de la aceeași sursă primară se realizează folosind următoarele metode:

a. *divizarea frontului de undă* - dispozitivul Young; biprisma Fresnel; oglinda Lloyd.

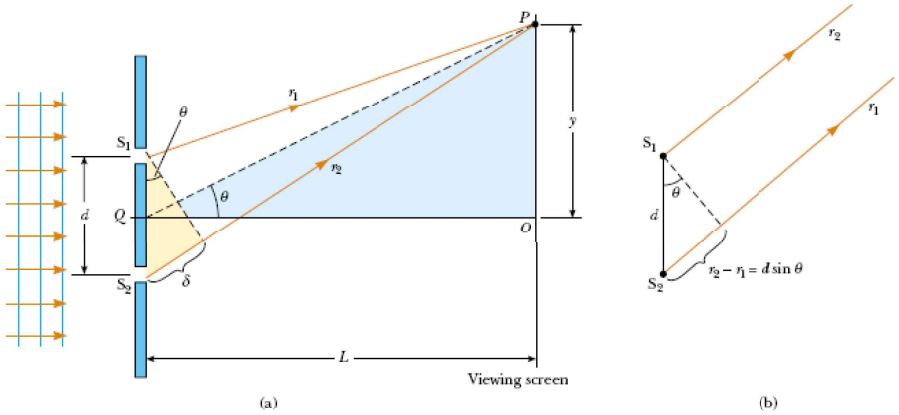


Figura 3.2 (a) Schema dispozitivului Young și (b) diferența de drum între surse [Serway and Jewitt, Physics for Scientists and Engineers,2013]

b. *divizarea amplitudinii undei incidente.* - lame cu fețe plan-paralele (fasciculul incident pe o lamă semitransparentă se divide în două: unul reflectat și unul transmis, care apoi se suprapun.)

Thomas Young a realizat un experiment în 1801, prin care demonstra caracterul ondulatoriu al luminii.

În fața unei surse de lumină este așezat un ecran opac, prevăzut cu două fante înguste, dreptunghiulare.

Schema și rezultatul experimentului sunt arătate în figura Fig.3.2.

Ca rezultat al suprapunerii undelor sferice formate la nivelul deschiderilor S_1, S_2 pe un ecran opac așezat la distanță mare de planul fantelor, vor apărea benzi intensitate luminoase și întunecoase. O analiză geometrică a drumului parcurs de razele de lumină care interferă conduce la diferența de drum pentru razele care ajung în punctul P.

$$\delta = r_2 - r_1 \approx d \sin\theta. \tag{3.18}$$

Cazuri distincte:

(a) $\delta = m\lambda, m = 0, \pm1, \pm2, \pm3, \ldots$ se obține *interferență constructivă* sau MAXIME de intensitate (franje luminoase).

(b) $\delta = (2m+1)\frac{\lambda}{2}, m = 0, \pm1, \pm2, \pm3, \ldots$ se obține *interferență distructivă* sau MINIME de intensitate (franje întunecoase).

Numărul întreg m definește ordinul de interferență. Cazul $m = 0$ definește franja centrală, luminoasă, plasată în centrul ecranului, în locul în care diferența de drum între cele două raze este nulă.

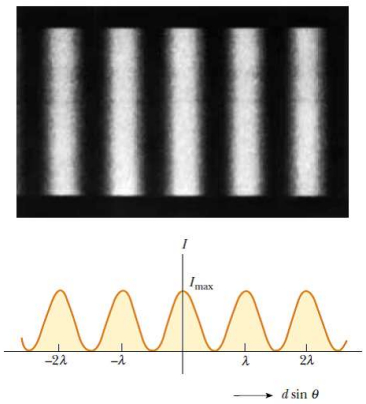


Figura 3.3 Intensitatea luminoasă în câmpul de interferență [Serway and Jewitt, Physics for Scientists and Engineers,2013]

Poziția franjelor de interferență se găsește din condiția:

$$\delta = d\sin\theta \approx d\,\mathrm{tg}\theta = d\frac{y}{L} \tag{3.19}$$

$$\Rightarrow \quad y = \frac{L}{d}\delta \tag{3.20}$$

În concluzie:

- poziția franjelor luminoase de ordin m este:

$$y_m^{\max} = m\frac{L}{d}\lambda \tag{3.21}$$

- poziția franjelor întunecoase de ordin m este:

$$y_m^{\min} = (2m+1)\frac{L}{d}\frac{\lambda}{2} \tag{3.22}$$

- *interfranja*, adică distanța dintre două franje de interferență de același ordin, consecutive, este:

$$i = y_{m+1}^{\max} - y_m^{\max} = y_{m+1}^{\min} - y_m^{\min} = \frac{L}{d}\lambda \tag{3.23}$$

Exemplu 3.1

Într-un experiment de interferență cu un dispozitiv Young cu d=0.12mm, L=120 cm se folosește o undă monocromatică cu $\lambda = 600nm$. Ce tip de franjă se observă în punctul P de pe ecran, aflat la y=3cm?

Soluție: Diferența de drum dintre undele care interferă în punctul P este

$$\delta \approx d\frac{y}{L} = 0.12\times10^{-3}m\frac{3\times10^{-2}m}{120\times10^{-2}m} = 3.0\times10^{-6}m$$

și reprezintă:

$$\frac{\delta}{\lambda} = \frac{3.0\times10^{-6}}{6.0\times10^{-7}} = 5$$

adică un număr întreg de lungimi de undă. Ca urmare, în punctul P se obține *interferență constructivă (maxim* de intensitate) adică o franjă luminoasă.

3.0.2 Interferența multiplă

Suprapunerea a mai mult de două unde coerente se numește *interferență multiplă*. Considerând un sistem analog celui discutat anterior dar prevăzut cu un număr N de fante, vom generaliza discuția în cele ce urmează.

Dacă punctul de observație este foarte îndepărtat, undele care ajung la el pot fi considerate în primă aproximație unde plane. Ca urmare, acest punct este supus la N oscilații paralele, cu aceeași frecvență și defazate, din cauza drumului diferit parcurs de fiecare undă în parte:

$$\begin{aligned} &r_1 \\ &r_1 + d\sin\theta \\ &r_1 + 2d\sin\theta \\ &\ldots \\ &r_1 + (N-1)d\sin\theta. \end{aligned}$$

Câmpul electric al undei rezultante în punctul P, va fi:

$$\begin{aligned} E_P &= E_1 + E_2 + E_3 + \ldots + E_n && (3.24)\\ &= E_0 e^{i\omega t}\left[e^{-ikr_1} + e^{-ik(r_1+d\sin\alpha)} + \ldots + e^{-ik(r_1+(N-1)d\sin\theta}\right] && (3.25)\\ &= E_0 e^{i(\omega t - kr_1)}\left[1 + e^{-ikd\sin\theta} + \ldots + e^{-ik(N-1)d\sin\theta}\right]. && (3.26) \end{aligned}$$

În ultima paranteză s-a obținut o progresie geometrică cu rația:

$$q = e^{-ikd\sin\theta}. \tag{3.27}$$

Suma termenilor este:

$$\begin{aligned} S &= \frac{1-q^N}{1-q} = \frac{1-e^{-iNkd\sin\theta}}{1-e^{-ikd\sin\theta}} && (3.28)\\ &= \frac{e^{-i\frac{1}{2}Nkd\sin\theta}}{e^{-i\frac{1}{2}kd\sin\theta}} \cdot \frac{e^{i\frac{1}{2}Nkd\sin\theta} - e^{-i\frac{1}{2}Nkd\sin\theta}}{e^{i\frac{1}{2}kd\sin\theta} - e^{-i\frac{1}{2}kd\sin\theta}} && (3.29)\\ &= e^{-i\frac{1}{2}(N-1)kd\sin\theta} \cdot \frac{\sin\left(\frac{1}{2}Nkd\sin\theta\right)}{\sin(\frac{1}{2}kd\sin\theta)}. && (3.30) \end{aligned}$$

Revenind în expresia câmpului electric rezultant, se găsește că amplitudinea depinde de diferența de fază (este modulată):

$$\begin{aligned} E_P &= E_0 \frac{\sin\left(\frac{1}{2}Nkd\sin\theta\right)}{\sin(\frac{1}{2}kd\sin\theta)} e^{i(\omega t - kr_1 - \frac{1}{2}(N-1)kd\sin\theta)} && (3.31)\\ &= E_0 \frac{\sin\left(N\Delta\varphi\right)}{\sin(\Delta\varphi)} e^{-i(\omega t - kr_m)} && (3.32) \end{aligned}$$

unde:

$$\begin{aligned} r_m &= r_1 + \frac{N-1}{2}kd\sin\theta, && (3.33)\\ \Delta\varphi &= \frac{kd}{2}\sin\theta. && (3.34) \end{aligned}$$

Intensitatea undei în punctul P este proporțională cu pătratul amplitudinii, deci:

$$I_P \sim |E_p|^2 = E_0^2 \left(\frac{\sin\left(N\Delta\varphi\right)}{\sin(\Delta\varphi)} \right)^2 = I_0 \frac{\sin^2\left(N\Delta\varphi\right)}{\sin^2(\Delta\varphi)}. \tag{3.35}$$

- pentru $\sin\left(N\Delta\varphi\right) = 0 \Rightarrow I = 0$,adică $N\Delta\varphi = 2m\pi \Leftrightarrow \Delta\varphi = m\frac{2\pi}{N}$ unde m poate lua valori întregi, cu excepția lui $0, N, 2N, 3N, \ldots$ care conduc la anularea numitorului;
- pentru $\Delta\varphi \to 0$ apare o nedeterminare pe care o rezolvăm aplicând regula L'Hôspital:

$$\lim_{\Delta\varphi\to 0}\left[\frac{\sin\left(N\Delta\varphi\right)}{\sin(\Delta\varphi)}\right] = \lim_{\Delta\varphi\to 0}\left[\frac{N\cos(N\Delta\varphi)}{\cos(\Delta\varphi)}\right] = N.$$

- pentru $\Delta\varphi = m\pi \Leftrightarrow \frac{kd}{2}\sin\theta = m\pi$ sau $d\sin\theta = m\lambda$, intensitatea va fi maximă: $I = N^2 I_o$
- între 2 maxime principale apar $N-1$ minime egale cu zero și evident $(N-2)$ maxime secundare, a căror poziție se determină din condiția $\frac{dI_P}{d(\Delta\varphi)} = 0$. Se obține

$$2I_0 \frac{\sin\left(N\Delta\varphi\right)}{\sin(\Delta\varphi)} \frac{\sin(N\Delta\varphi)\cos(\Delta\varphi) - N\cos(N\Delta\varphi)\sin(\Delta\varphi)}{\sin^2(\Delta\varphi)} = 0$$

adică ecuația transcendentă

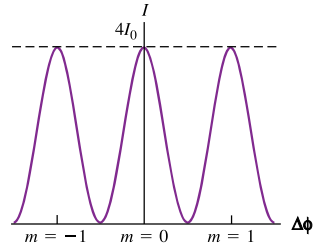
$$tg(N\Delta\varphi) = N\,tg(\Delta\varphi)$$

a cărei soluții se găsesc numeric (grafic).

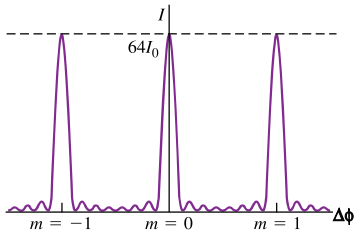
În Fig.3.4 este ilustrat rezultatul interferenței simple și multiple.

Pe măsură ce N crește, franjele principale se îngustează din ce în ce mai mult iar franjele secundare se micșorează.

(a) $N = 2$: se observă un minim între două maxime adiacente.



(b) $N = 8$: se observă șapte minime între două maxime adiacente.



(c) $N = 16$: valoarea maximului crește iar distanța dintre minime scade

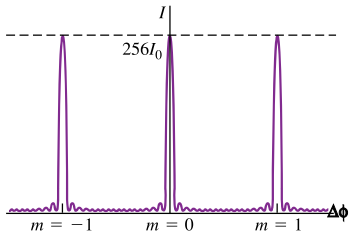


Figura 3.4 Interferența simplă și multiplă [prelucrare după Young, Hugh D. Sears and Zemansky's university physics : with modern physics. – 13th ed.]